Lista przykładowych tematów projektowych z przedmiotu Podstawy programowania
(język programowania Python)

2A gr 1

Poziom podstawowy (1–10)

1. **Kalkulator tekstowy -**
   Dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie (/, //), potęgowanie, wybór działania przez użytkownika.
2. **Konwerter temperatur - BCi**
   Celsius ↔ Fahrenheit ↔ Kelvin.
3. **Generator liczb losowych -IG**
   Losowanie liczby z zakresu podanego przez użytkownika.
4. **Gra zgadnij liczbę - DM**
   Program losuje liczbę, użytkownik zgaduje z podpowiedzią „za dużo / za mało".
5. **Tabliczka mnożenia - BC**
   Wyświetlenie tabliczki dla podanej liczby.
6. **Sprawdzanie parzystości liczby - GB**
   Program sprawdza czy liczba jest parzysta / nieparzysta.
7. **Odwracanie tekstu -**
   Użytkownik podaje tekst → program odwraca.
8. **Licznik znaków w tekście - BG**
   Ile liter, cyfr, spacji.
9. **Prosty system logowania -**
   Login + hasło zapisane w kodzie.
10. **Lista zakupów w terminalu -**
    Dodawanie, usuwanie, wyświetlanie produktów.

Poziom średni (11–20)

11. **Menadżer zadań (TODO) - DB**
    Lista zadań z oznaczaniem jako wykonane.
12. **Gra papier-kamień-nożyce - IB**
    Użytkownik vs komputer.
13. **Generator haseł - KJ**
    Długość + znaki specjalne.
14. **Kalkulator BMI NN**
    Wzrost, waga → wynik + interpretacja.
15. **Prosty notatnik plikowy - RR**
    Zapisywanie notatek do pliku.
16. **Analizator pliku tekstowego**
    Liczenie słów, zdań, znaków.
17. **Konwerter walut (statyczny kurs) -JB**
    PLN ↔ EUR ↔ USD.
18. **Gra quizowa**
    Pytania + punkty.
19. **Symulator bankomatu**
    Stan konta, wpłata, wypłata.
20. **Sortowanie listy liczb od użytkownika**
    Wpisywanie wielu liczb → sortowanie.
21. **Kosta rzucanie kostką - TR**